

Obliczenia Naukowe, Lista 3

Błażej Pawluk

19 listopada 2025

1 Zadanie 1 - Metoda Bisekcji

1.1 Wyjaśnienie działania algorytmu

Algorytm znajduje rozwiązanie r równania $f(x) = 0$, dla danej funkcji f , przedziału $[a, b]$ i podanych dokładności δ oraz ϵ . Algorytm do poprawnego działania potrzebuje funkcji ciągłej f i przedziału $[a, b]$, dla którego wartości na granicach tego przedziału są różnych znaków ($f(a) \times f(b) < 0$), ponieważ implikuje to istnienie miejsca zerowego w tym przedziale. Następnie kolejno połowi ten przedział wybierając część, która zachowuje przeciwne znaki na granicach nowych przedziałów, do momentu osiągnięcia oczekiwanych dokładności. W iteracji n granice przedziałów oznaczamy jako a_n i b_n , ponadto mamy $e_n = \frac{a_n + b_n}{2}$. Dokładności kończące działanie algorytmu mają ograniczenia: $|b_n - a_n| \leq \delta$ oraz $|f(e_n)| \leq \epsilon$.

1.2 Pseudokod

Dane:

- f - funkcja
- a - lewa granica sprawdzanego przedziału
- b - prawa granica sprawdzanego przedziału
- δ - dokładność pierwiastka
- ϵ - dokładność wyniku

Wynik:

- r - wyliczony pierwiastek
- v - $f(r)$
- it - liczba wykonanych iteracji
- err - status zakończonej funkcji (0 - program zakończył działanie, 1 - błąd: funkcja nie zmienia znaku w przedziale)

Algorithm 1: Znajdowanie rozwiązania równania $f(x) = 0$ metodą bisekcji

```
1 if  $|f(a)| \leq \epsilon$  then
2   return  $(a, f(a), 0, 0)$ 
3 end
4 if  $|f(b)| \leq \epsilon$  then
5   return  $(b, f(b), 0, 0)$ 
6 end
7 if  $(f(a) > 0 \wedge f(b) > 0) \vee (f(a) < 0 \wedge f(b) < 0)$  then
8   return  $(0, 0, 0, 1)$ 
9 end
10  $e \leftarrow \frac{a+b}{2}$ 
11  $it \leftarrow 0$ 
12 while  $|e| > \delta \wedge |f(a+e)| > \epsilon$  do
13    $it \leftarrow i + 1$ 
14    $e \leftarrow \frac{\epsilon}{2}$ 
15   if  $|f(a+e)| \leq \epsilon$  then
16     return  $(a+e, f(a+e), it, 0)$ 
17   end
18   if  $(f(a) > 0 \wedge f(e) > 0) \vee (f(a) < 0 \wedge f(e) < 0)$  then
19      $a \leftarrow e$ 
20   else
21      $b \leftarrow e$ 
22   end
23 end
24 return  $(a+e, f(a+e), it, 0)$ 
```

1.3 Wyjaśnienie pseudokodu

linijki 1-6: Sprawdzamy, czy początkowe granice przedziału nie są pierwiastkiem równania w dopuszczalnej dokładności.

linijki 7-9: Sprawdzamy czy początkowy przedział jest dopuszczalny - wartości na granicach przedziału muszą być innych znaków.

linijki 11-23: Główna pętla algorytmu wykonywana do osiągnięcia dokładności.

linijki 15-17: Sprawdzenie czy na środku przedziału nie ma miejsca zerowego w dopuszczalnej dokładności.

linijki 18-22: Połowienie przedziału zgodnie z opisanymi zasadami.

2 Zadanie 2 - Metoda Newtona (stycznych)

2.1 Wyjaśnienie działania algorytmu

Algorytm znajduje rozwiązanie r równania $f(x) = 0$ dla danej funkcji f , pewnego przybliżenia początkowego x_0 i podanych dokładności δ oraz ϵ korzystając z pochodnej funkcji $f'(x)$. Algorytm do poprawnego działania potrzebuje funkcji ciągłej f , początkowego przybliżenia x_0 nie będącego ekstremum funkcji. Algorytm dla obecnego przybliżenia x_n znajduje styczną do wykresu funkcji w punkcie $(x_n, f(x_n))$, a następnie znajduje lepsze przybliżenie znajdując punkt przecięcia stycznej z osią x . Ciąg x_n dąży do pierwiastka r . Dokładności kończące działanie algorytmu mają ograniczenia: $|x_{n+1} - x_n| \leq \delta$ oraz $|f(x_{n+1})| \leq \epsilon$.

2.2 Pseudokod

Dane:

- f - funkcja
- f' - pochodna funkcji
- x_0 - początkowe przybliżenie
- δ - dokładność pierwiastka
- ϵ - dokładność wyniku
- $maxit$ - maksymalna liczba iteracji programu

Wynik:

- r - wyliczony pierwiastek
- v - $f(r)$
- it - liczba wykonanych iteracji
- err - status zakończonej funkcji (0 - program zakończył działanie, 1 - błąd: nie osiągnięto wymaganej dokładności w $maxit$ iteracji, 2 - błąd: pochodna bliska 0 - ekstremum lokalne)

Algorithm 2: Znajdowanie rozwiązania równania $f(x) = 0$ **metodą Newtona (stycznych)**

```
1 if  $|f(x_0)| \leq \epsilon$  then
2   return  $(x_0, f(x_0), 0, 0)$ 
3 end

4 for  $it = 0, 1, \dots, maxit$  do
5   if  $f'(x_0) = 0$  then
6     return  $(x_0, f(x_0), it, 2)$ 
7   end

8    $r \leftarrow x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$ 

9   if  $|r - x_0| \leq \delta \wedge |f(r)| \leq \epsilon$  then
10    return  $(r, f(r), it, 0)$ 
11  end

12   $x_0 \leftarrow r$ 
13 end

14 return  $(x_0, f(x_0), maxit, 1)$ 
```

2.3 Wyjaśnienie pseudokodu

linijki 1-3: Sprawdzenie, czy początkowe przybliżenie nie jest wystarczające.

linijki 4-13: Główna pętla programu wykonywana maksymalnie *maxit* razy.

linijki 5-7: Sprawdzenie, czy pochodna nie jest równa 0, ponieważ oznaczałoby to sprawdzanie ekstremum lokalnego - styczna nigdy nie przetnie osi x (w programie dokonamy dzielenia przez 0).

linijka 8: Wyliczenie następnego przybliżenia.

linijki 9-11: Sprawdzenie czy nowo wyliczone przybliżenie nie jest wystarczające.

linijka 12: Przejście do następnej iteracji.

linijka 14: Algorytm nie znalazł w ograniczonej liczbie iteracji wystarczająco dobrego przybliżenia - zwracamy wyliczone wartości z błędem.

3 Zadanie 3 - Metoda Siecznych

3.1 Wyjaśnienie działania algorytmu

Algorytm znajduje rozwiązanie r równania $f(x) = 0$ dla danej funkcji f , dwóch przybliżeń x_0, x_1 i podanych dokładności δ oraz ϵ . Algorytm do poprawnego działania potrzebuje funkcji ciągłej f oraz dwóch przybliżeń x_0 i x_1 , takich, że $f(x_0) \neq f(x_1)$. Funkcja dla obecnych przybliżeń x_n i x_{n+1} prowadzi sieczną przez punkty $(x_n, f(x_n))$ i $(x_{n+1}, f(x_{n+1}))$ i jako kolejne przybliżenie x_{n+2} przyjmuje punkt przecięcia wyznaczonej siecznej z osią x . Jako kolejne punkty do poprowadzenia siecznej wybiera $(x_{n+1}, f(x_{n+1}))$ oraz $(x_{n+2}, f(x_{n+2}))$. Ciąg x_n dąży do pierwiastka r . Dokładności kończące działanie algorytmu mają ograniczenia: $|x_{n+1} - x_n| \leq \delta$ oraz $|f(x_{n+1})| \leq \epsilon$.

3.2 Pseudokod

Dane:

- f - funkcja
- x_0, x_1 - początkowe przybliżenia
- δ - dokładność pierwiastka
- ϵ - dokładność wyniku
- $maxit$ - maksymalna liczba iteracji programu

Wynik:

- r - wyliczony pierwiastek
- $v - f(r)$
- it - liczba wykonanych iteracji
- err - status zakończonej funkcji (0 - program zakończył działanie, 1 - błąd: nie osiągnięto wymaganej dokładności w $maxit$ iteracji)

Algorithm 3: Znajdowanie rozwiązania równania $f(x) = 0$ **metodą siecznych**

```
1 for  $it = 1, 2, \dots, maxit$  do
2   if  $|f(x_0)| > |f(x_1)|$  then
3     swap( $x_0, x_1$ )
4   end
5    $s \leftarrow \frac{x_1 - x_0}{f(x_1) - f(x_0)}$ 
6    $x_1 \leftarrow x_0$ 
7    $x_0 \leftarrow x_0 - f(x_0) \times s$ 
8   if  $|x_1 - x_0| \leq \delta \wedge |f(x_0)| \leq \epsilon$  then
9     return ( $x_0, f(x_0), it, 0$ )
10  end
11 end
12 return ( $x_0, f(x_0), maxit, 1$ )
```

3.3 Wyjaśnienie pseudokodu

linijka 1-11: Główna pętla algorytmu.

linijki 2-4: Zapewnienie, że x_0 jest bliżej 0 niż x_1 (x_0 jest przybliżeniem uznawanym jako pierwiastek).

linijki 5-7: Wyliczenie wartości dla kolejnych iteracji.

linijki 8-10: Sprawdzenie, czy nowo wyliczone przybliżenie nie jest wystarczające.

linijka 12: Algorytm nie znalazł w ograniczonej liczbie iteracji wystarczająco dobrego przybliżenia - zwracamy wyliczone wartości z błędem.

4 Zadanie 4

4.1 Krótki opis problemu

Wyznaczenie pierwiastka równania $\sin x - (\frac{1}{2}x)^2 = 0$ różnymi metodami.

4.2 Rozwiązanie

Wyznaczenie pierwiastka metodami:

- **bisekcji**, z parametrami: $[a, b] = [1.5, 2], \delta = \frac{1}{2} \times 10^{-5}, \epsilon = \frac{1}{2} \times 10^{-5}$.
- **Newtona**, z parametrami: $x_0 = 1.5, \delta = \frac{1}{2} \times 10^{-5}, \epsilon = \frac{1}{2} \times 10^{-5}$.
- **siecznych**, z parametrami: $x_0 = 1, x_1 = 2, \delta = \frac{1}{2} \times 10^{-5}, \epsilon = \frac{1}{2} \times 10^{-5}$.

4.3 Wyniki i ich interpretacja

Wyniki w formacie r - pierwiastek równania, $f(r)$ - wartość funkcji dla wyliczonego pierwiastka, it - liczba iteracji potrzebnych do wyliczenia pierwiastka, err - kod błędu, zgodnie z opisami z zadań 1-3.

metoda	r	$f(r)$	it	err
bisekcji	1.9337539672851562	-2.7027680138402843e-7	16	0
Newtona	1.933753779789742	-2.2423316314856834e-8	4	0
siecznych	1.933753644474301	1.564525129449379e-7	4	0
dokładna wartość	1.93375			

4.4 Wnioski

Wszystkie metody osiągnęły wyniki bliskie rzeczywistego. Jednak wyliczone wartości $f(r)$ nie dają dokładnego wyniku 0 (z powodu określonej dokładności). Wyniki zachowują podaną dokładność. Metoda bisekcji musiała wykonać najwięcej iteracji, aby zakończyć działanie.

5 Zadanie 5

5.1 Krótki opis problemu

Znalezienie punktów przecięcia się wykresów funkcji $y = 3x$ oraz $y = e^x$ metodą bisekcji z dokładnościami $\delta = 10^{-4}$ i $\epsilon = 10^{-4}$.

5.2 Rozwiązanie

Oznaczmy funkcje: $f_1(x) = 3x$ oraz $f_2(x) = e^x$. Aby znaleźć punkty przecięcia funkcji f_1 i f_2 musimy znaleźć miejsca zerowe funkcji $f(x) = f_1(x) - f_2(x) = 3x - e^x$. Wiemy, że dla $x < 0$ $f_1(x) < 0$ i $f_2(x) > 0$, więc dla $x < 0$ funkcje f_1 oraz f_2 się nie przecinają, zatem przeszukiwany przedział możemy zaweznać do $[0, +\infty)$. Dalej, dla $x = 1$ $f(x) = 3 - e > 0$, natomiast, dla $x = 2$ $f(x) = 6 - e^2 < 0$ i dla kolejnych wartości x funkcja tylko maleje, bo funkcja wykładnicza rośnie szybciej niż funkcja liniowa. Zatem funkcje f_1 oraz f_2 przecinają się w 2 punktach w przedziale $[0, 2]$ - raz w przedziale $[0, 1]$ i raz w przedziale $[1, 2]$.

5.3 Wyniki i ich interpretacja

Znalezione miejsca zerowe: **0.619140625** (wartość dokładna (zaokrąglona do 10 miejsc po przecinku): 0.6190612867), **1.5120849609375** (wartość dokładna (zaokrąglona do 10 miejsc po przecinku): 1.5121345516).

6 Zadanie 6

6.1 Krótki opis problemu

Znalezienie miejsc zerowych funkcji $f_1(x) = e^{1-x} - 1$ oraz $f_2(x) = xe^{-x}$ różnymi metodami dla dokładności $\delta = 10^{-5}$ i $\epsilon = 10^{-5}$.

Dodatkowo dla metody Newtona w f_1 sprawdzenie $x_0 \in (1, +\infty)$, a dla f_2 , $x_0 > 1$ oraz $x_0 = 1$.

6.2 Rozwiązanie

Dla funkcji f_1 :

- **metoda bisekcji:** przedział $[-1, 2]$.
- **metoda Newtona:** $x_0 = -1 < 1$ oraz $x_0 = 2 > 1$, dla $maxit = 100$.
- **metoda siecznych:** $x_0 = -1$, $x_1 = 2$, $maxit = 100$.

Dla funkcji f_2 :

- **metoda bisekcji:** przedział $[-1, 2]$.
- **metoda Newtona:** $x_0 = -1 < 1$, $x_0 = 1$, $x_0 = 2$, dla $maxit = 100$.
- **metoda siecznych:** $x_0 = 2$, $x_1 = 3$ i $x_0 = -1$, $x_1 = 2$, dla $maxit = 100$.

6.3 Wyniki i ich interpretacja

metoda	$f_1 = e^{1-x} - 1$
metoda bisekcji	0.9999923706054688
metoda Newtona ($x_0 < 1$)	0.9999922654776594
metoda Newtona ($x_0 > 1$)	0.999999810061002
metoda siecznych	0.9999990036367258
dokładna wartość	1

metoda	$f_2 = xe^{-x}$
metoda bisekcji	7.62939453125e-6
metoda Newtona ($x_0 < 1$)	-3.0642493416461764e-7
metoda Newtona ($x_0 > 1$)	14.398662765680003
metoda Newtona ($x_0 = 1$)	błąd
metoda siecznych ($x_0, x_1 > 1$)	14.55117893349145
metoda siecznych ($x_0, x_1 < 1$)	-1.1737426154042664e-6
dokładna wartość	0

6.4 Wnioski

Dla funkcji f_1 :

Wszystkie znalezione pierwiastki są bliskie dokładnego wyniku: 1 (w dopuszczalnej dokładności). Jest to jedyne rozwiązanie tego równania i wszystkie funkcje działają dla tego przykładu poprawnie.

Dla funkcji f_2 :

Jedyne rozwiązanie równania $f_2(x) = 0$ to 0. Funkcja dąży też do 0 w nieskończoności. 3 metody (bisekcji, Newtona dla $x_0 < 1$ oraz siecznych dla $x_0, x_1 < 1$) zwracają wyniki bliskie pierwiastka funkcji (w dopuszczalnej dokładności). Dla metod Newtona ($x_0 > 1$) oraz siecznych ($x_0, x_1 > 1$) algorytmy zwracają wartości > 14 . Jest to spowodowane dążeniem funkcji do 0 w nieskończoności i dla podanej dokładności algorytmy uznają wartości $> \approx 14$ za miejsca zerowe ($f_2(14.5) = 7.31304 \times 10^{-6} < \epsilon$). Dla metody Newtona i początkowego przybliżenia $x_0 = 1$ algorytm zwraca błąd. Funkcja w x_0 ma ekstremum lokalne ($f'_2(x) = 0$), więc styczna nigdy nie przecina osi x i nie da się z tego przybliżenia poprawnie przeprowadzić algorytmu.